Бинарное дерево поиска

Что такое бин. дерево поиска? Чем отличается от обычного бинарного дерева?
Бинарное дерево - структура данных, в которой у каждого узла не более двух потомков
Бинарное дерево поиска - бинарное дерево, у которого все узлы левого поддерева меньше или равны корню, а все узлы правого поддерева больше.

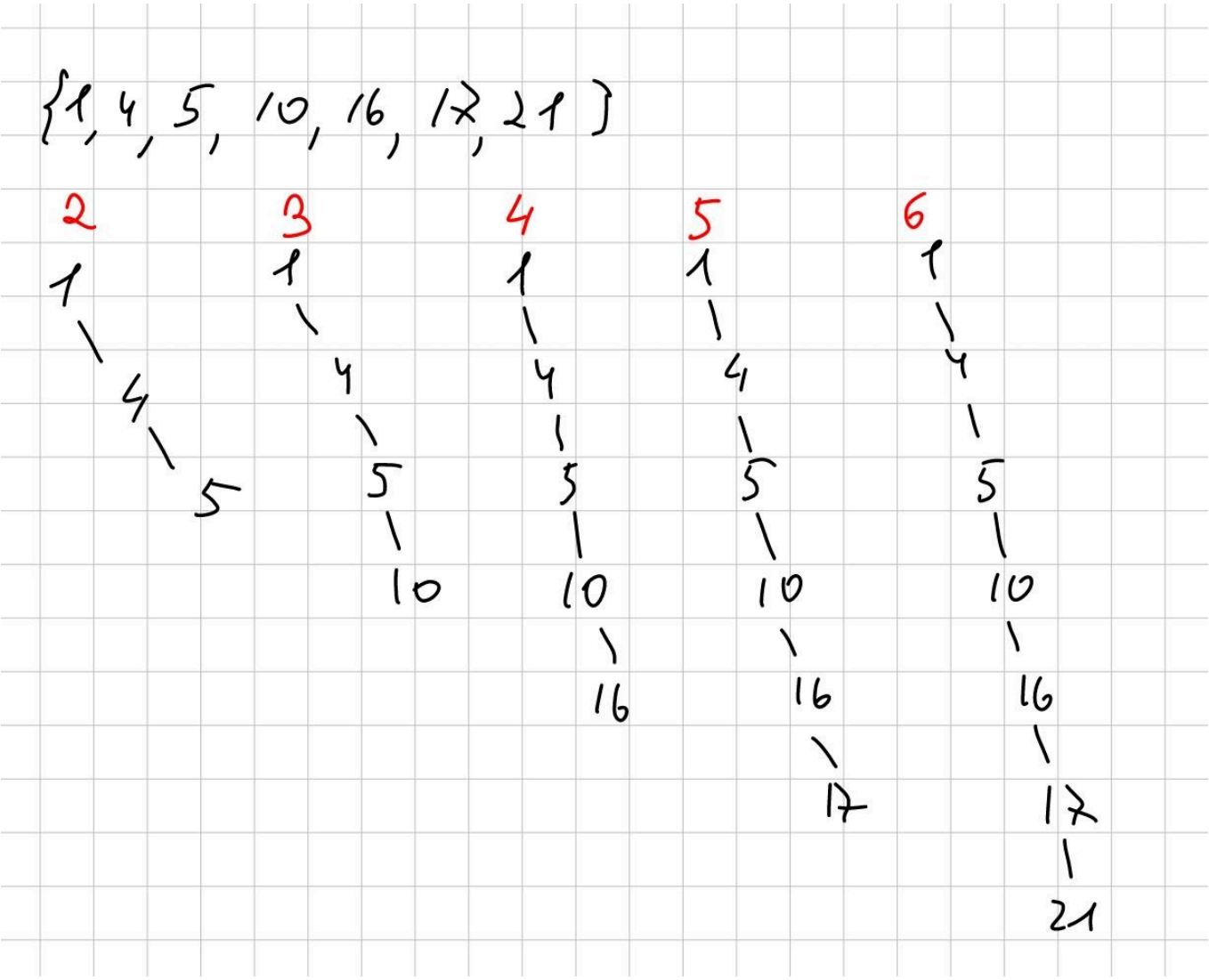
> Простое бинарное дерево определяет структура, бинарное дерево поиска вводит правило на расположение элементов

Операции и их сложность

- Вставка: $O(h) = O(\log n)$ - в лучшем/ среднем, $O(h) = O(n)$ в худшем (когда дерево становится похожим на массив)
- Удаление:
  1. Узел лист - просто удалеям
  2. У узла один ребёнок, ставим ребёнка на место удаляемого узла
  3. У узла два ребёнка, находим замену (максимальное в левом поддереве или минимум в правом), ставим найденный узел вместо этого, исходный удаляем, переставленный удаляем там, откуда забрали его.
- Поиск: $O(h) = O(\log n)$ - в лучшем/ среднем, $O(h) = O(n)$ в худшем
- Поиск минимум/максимума, предыдущего/следующего элемента: $O(h) = O(\log n)$ - в лучшем/ среднем, $O(h) = O(n)$ в худшем
- Повороты: $O(1)$, т.к. работаем напрямую с указателями.
- Обходы (preorder, inorder, postorder): $O(n)$ для всех случаев.
  1. inorder: лево - корень - право
  2. preorder: корень - лево - право
  3. postorder: лево - право - корень

Упражнения

12.1-1. Начертите бинарные деревья поиска высотой 2, 3, 4, 5 и 6 для множества ключей `{1, 4, 5, 10, 16, 17, 21}`.



12.2-1. Пусть у нас имеется ряд чисел от 1 до 1000, организованных в виде бинарного дерева поиска, и мы выполняем поиск числа 363. Какая из следующих последовательностей не может быть последовательностьюпроверяемых узлов?

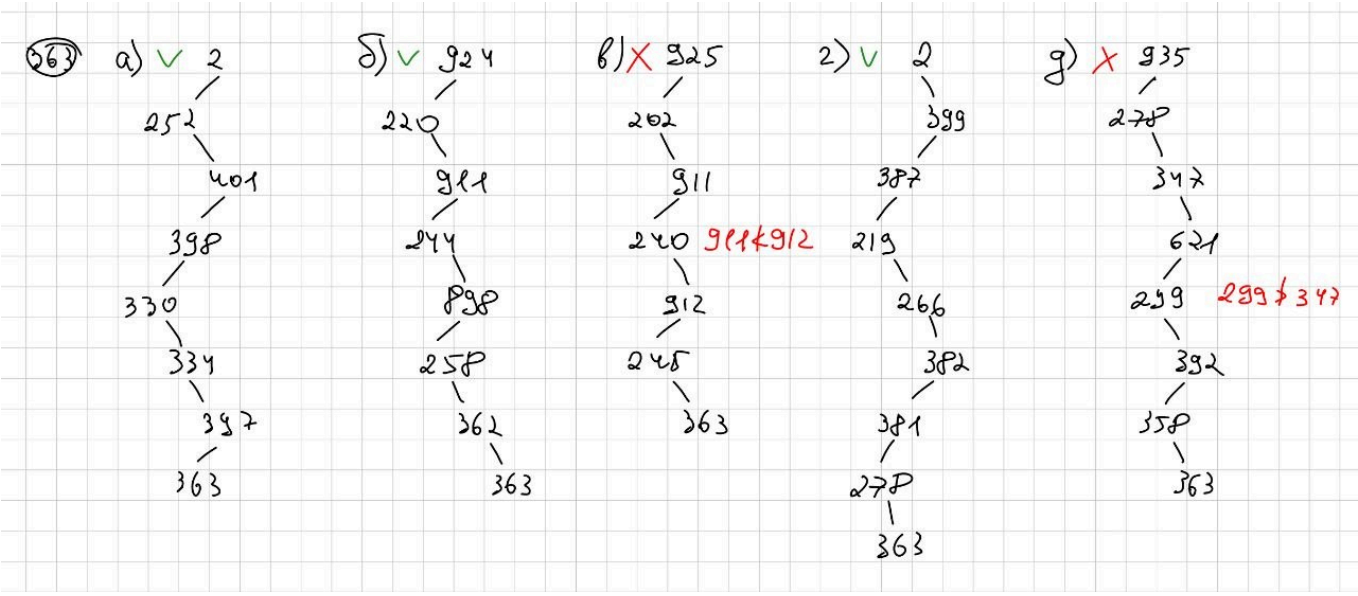
а) 2, 252, 401, 398, 330, 344, 397, 363.

б) 924, 220, 911, 244, 898, 258, 362, 363.

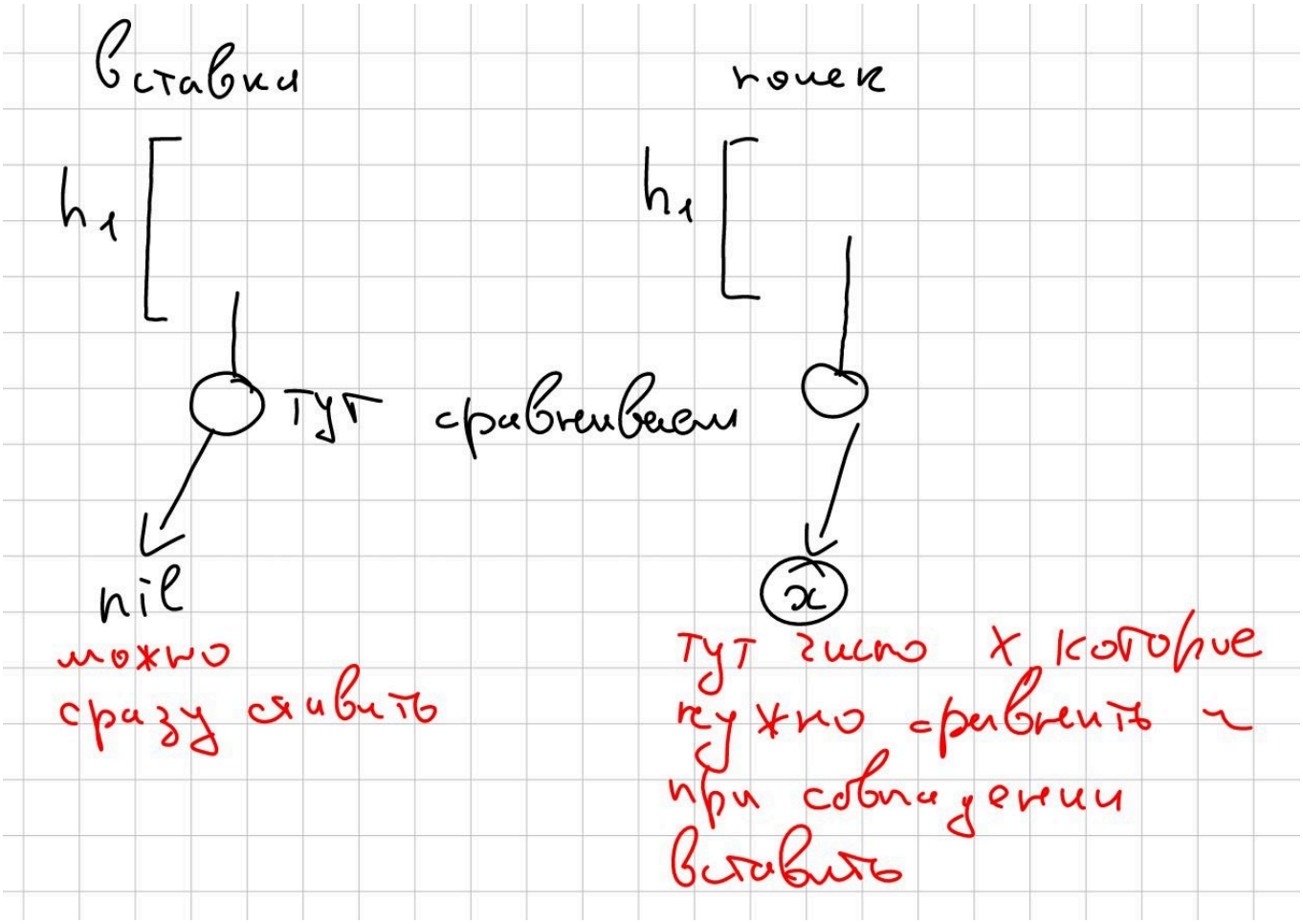
в) 925, 202, 911, 240, 912, 245, 363.

г) 2, 399, 387, 219, 266, 382, 381, 278, 363.

д) 935, 278, 347, 621, 299, 392, 358, 363.



12.3-2. Предположим, что бинарное дерево поиска строится путем многократной вставки в дерево различных значений. Покажите, что количество узлов, проверяемых при поиске некоторого значения в дереве, на один больше, чем количество узлов, проверявшихся при вставке этого значения в дерево.



12.3-3. Отсортировать множество из n чисел можно следующим образом: сначала построить бинарное дерево поиска, содержащее эти числа (вызывая процедуру `tree`

`insert` для вставки чисел в дерево одно за другим), а затем выполнить центрированный обход получившегося дерева. Чему равно время работы такого алгоритма в наилучшем и наихудшем случае?
Лучший случай: Данные поступают в таком формате, что образуется *сбалансированное* дерево. Тогда вставка n элементов будем иметь сложность $O(n \log n)$, inorder обход $O(n)$. Итого, $O(n \log n)$
Худший случай: Данные поступают уже в отсортирванном формате, тогда обраузется список, вставка n элементов в которого будет $O(n^2)$ (n элементов пройди до вставляемого места, эту операцию нужно выполнить n раз для всех элементов), inorder обход останется прежним. Итого: $O(n^2)$

12.3-5. Является ли операция удаления "коммутативной" в том смысле, что удаление `x` с последующим удалением `y` из бинарного дерева поиска приводит к тому же результирующему дереву, что и удаление `y` с последующим удалением `x`? Обоснуйте свой ответ.
Кратко: нет
Обоснование: Если у удаляемого узла ровно 2 потомка, то он будет заменён не своим прямым потомком, а максимальным левого или минимальным правого. Следовально, порядок удаления критичен: удаление одного узла может изменить структуру дерева так, что изменится приемник/родитель.

13.2-2. Покажите, что в каждом бинарном дереве поиска с n узлами имеется ровно $n-1$ возможных поворотов.
В любом дереве с n узлами имеется ровно $n-1$ ребко (у root нет ребра, прихоядщего в него). Над каждым ребром можно совершить один, и только один поворот (поднять потомка, опустить родителя). Следовательно, для $n-1$ количества рёбер можно сделать $n-1$ количество поворотов.

AVL дерево

Свойства AVL деревьев

Для любого узла дерева высота левого поддерева и высота правого поддерева отличаются не более чем на единицу.
Если разница высот по модулю равна 2 и дерево, откуда пришли, имеет высоту того же знака, то делаем один поворот, иначе два.

Операции и их сложность

- Вставка: $O(\log n)$. *Примечание:* при вставка может нарушится условие балансировки, в этом случае будет достаточно одного или двух поворотов, дальнейшая проверка окажется бессмысленной.

- Удаление: $O(\log n)$. *Примечание:* при удалении может уменьшится общая высота дерева, в таком случае нужно делать $\log n$ поворотов до самого корня.
- Поиск: $O(\log n)$

Чему равна высота дерева с n ключами? Докажите

Кратко: $h \approx O(\log n)$

Объяснение: Чтобы построить AVL-дерево высоты h с минимальным числом узлов, у его корня одно поддерево должно иметь высоту $h-1$ (чтобы обеспечить общую высоту h), а второе поддерево должно иметь высоту $h-2$ (это минимально возможная высота второго поддерева, при которой не нарушается свойство AVL, то есть разница высот равна ровно 1).

Отсюда получаем рекурсивное соотношение для количества узлов:

$$N(h) = N(h-1) + N(h-2) + 1,$$

где `+1` это сам корень.

Т.к. $N(h-1) > N(h-2) \quad => \quad N(h) > 2 \cdot N(h-2)$

т.е. $N(h) > 2^{h/2}, \quad => \quad \log N > \frac{h}{2}, \quad => \quad h < \log N$

ИЛИ из книжки:

Теорема А (Адельсон-Вельский и Ландис). *Высота сбалансированного дерева с N внутренними узлами ограничена значениями* $\lg(N+1)$ *и* $1.4405 \lg(N+2) - 0.3277$.

Доказательство. Бинарное дерево высотой h, очевидно, не может иметь более 2^h внешних узлов; таким образом, $N+1 \le 2^h$, т. е. $h \ge \lceil \lg(N+1) \rceil$ для любого бинарного дерева.

Для поиска максимального значения h рассмотрим проблему с другой стороны и зададимся вопросом о минимальном количестве узлов в сбалансированном дереве высотой h. Пусть T_h — такое дерево с наименьшим возможным количеством узлов, тогда одно из поддеревьев корня, например левое, имеет высоту $h-1$, а правое — $h-1$ или $h-2$. Поскольку дерево T_h должно иметь минимальное количество узлов, можно считать, что в силу определения T_h левое поддерево представляет собой дерево T_{h-1}, а правое — T_{h-2}. Таким образом, наименьшее возможное количество узлов среди всех сбалансированных деревьев имеет *дерево Фибоначчи* (см. определение деревьев Фибоначчи в разделе 6.2.1). Следовательно,

$$N \ge F_{h+2} - 1 > \phi^{h+2}/\sqrt{5} - 2$$

и требуемый результат получается так же, как и следствие из теоремы 4.5.3F. ∎

Красно-чёрное дерево